

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-214Б-24

Студент: Ходырев Д.И.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата: 28.12.25

Москва, 2024

Постановка задачи

Вариант 12.

Требуется создать динамические библиотеки, которые реализуют заданный вариантом функционал. Далее использовать данные библиотеки 2-мя способами:

1. Во время компиляции (на этапе линковки/linking)
2. Во время исполнения программы. Библиотеки загружаются в память с помощью интерфейса ОС для работы с динамическими библиотеками

В конечном итоге, в лабораторной работе необходимо получить следующие части:

- Динамические библиотеки, реализующие контракты, которые заданы вариантом;
- Тестовая программа (программа №1), которая использует одну из библиотек, используя информацию, полученную на этапе компиляции;
- Тестовая программа (программа №2), которая загружает библиотеки, используя только их относительные пути и контракты.

2. Расчет производной функции $\cos(x)$ в точке a с приращением dx :

Сигнатура функции:

`float cos_derivative(float a, float dx);`

- Реализация №1: $f'(x) = (f(a + dx) - f(a)) / dx$
- Реализация №2: $f'(x) = (f(a + dx) - f(a - dx)) / (2dx)$

6. Расчет значения числа e (основание натурального логарифма):

Сигнатура функции: `float e(int x);`

- Реализация №1: $(1 + 1/x)^x$
- Реализация №2: Сумма ряда по n от 0 до x , где элементы ряда равны: $(1 / (n!))$

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- `void* dlopen(const char* filename, int flags);` – открывает динамическую библиотеку и возвращает дескриптор (handle).
- `void* dlsym(void* handle, const char* symbol);` – возвращает адрес символа (функции) в памяти загруженной библиотеки.
- `int dlclose(void* handle);` – уменьшает счетчик ссылок на библиотеку и выгружает её, если счетчик равен 0.
- `char* dlerror(void);` – возвращает текстовое описание последней ошибки, возникшей в функциях `dl*`.

Program1 (Статическая/компиляционная линковка)

1. На этапе компиляции:

- Компилятор видит вызовы `cos_derivative()` и `e()` через `#include "functions.h"`
- При линковке используется флаг `-l:libfunc1.so` - указывается конкретная библиотека
- Символы функций связываются с программой

2. Во время выполнения:

- Библиотека уже "вшита" в исполняемый файл
- Вызов функций происходит напрямую: `cos_derivative(a, dx)` и `e(x)`
- Невозможно изменить реализацию без перекомпиляции
- Загрузчик автоматически подгружает зависимые библиотеки при запуске

3. Особенности:

- Программа зависит от наличия `libfunc1.so` в системе
- При запуске проверяется совместимость версий библиотеки
- `LD_LIBRARY_PATH` должен содержать путь к библиотеке

Program2 (Динамическая/рантайм загрузка)

1. На этапе компиляции:

- Программа компилируется с флагом `-ldl` для поддержки `dlopen()`
- Никаких прямых вызовов функций - только указатели
- Не привязывается к конкретной библиотеке

2. Во время выполнения:

- **Загрузка:** `dlopen("./libfunc1.so", RTLD_LAZY)` - библиотека загружается в память
- **Получение функций:** `dlsym(handle, "cos_derivative")` - получаем указатели на функции
- **Вызов:** Используем указатели: `cos_derivative_ptr(a, dx)`
- **Переключение:** `dlclose()` + `dlopen()` другой библиотеки
- **Выгрузка:** `dlclose(handle)` перед выходом

3. Особенности:

- Можно загружать разные реализации "на лету"
- Программа управляет временем жизни библиотеки
- Обработка ошибок через `dlerror()`
- Можно загружать библиотеки по относительным путям

Код программы

functions.h

```
#pragma once

float cos_derivative(float a, float dx);
float e(int x);
```

libfunc1.c

```
#include <math.h>

float cos_derivative(float a, float dx) {
    return (cosf(a + dx) - cosf(a)) / dx;
}

float e(int x) {
    if (x == 0) return 1.0f;
    float base = 1.0f + 1.0f / (float)x;
    float result = 1.0f;
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        result *= base;
    }
    return result;
}
```

libfunc2.c

```
#include <math.h>

float cos_derivative(float a, float dx) {
    return (cosf(a + dx) - cosf(a - dx)) / (2 * dx);
}

float e(int x) {
    float result = 1.0f;
    float factorial = 1.0f;

    for (int n = 1; n <= x; n++) {
        factorial *= n;
        result += 1.0f / factorial;
    }
    return result;
}
```

program1.c

```
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "functions.h"

#define BUFFER_SIZE 256

void write_string(const char* str) {
    write(STDOUT_FILENO, str, strlen(str));
}
```

```

}

void write_float(float value) {
    char buffer[32];
    int len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%.6f", value);
    write(STDOUT_FILENO, buffer, len);
}

void write_int(int value) {
    char buffer[32];
    int len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d", value);
    write(STDOUT_FILENO, buffer, len);
}

int parse_float(const char* str, float* result) {
    char* endptr;
    *result = strtod(str, &endptr);
    return (*endptr == '\0' || *endptr == '\n');
}

int parse_int(const char* str, int* result) {
    char* endptr;
    *result = strtol(str, &endptr, 10);
    return (*endptr == '\0' || *endptr == '\n');
}

int main() {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    char* tokens[10];

    write_string("Программа с статической линковкой\n");
    write_string("Команды:\n");
    write_string(" 1 a dx - производная cos в точке a с шагом dx\n");
    write_string(" 2 x - вычисление e с точностью x\n");
    write_string(" q - выход\n");

    while (1) {
        write_string("\nВведите команду: ");

        int bytes_read = read(STDIN_FILENO, buffer, BUFFER_SIZE - 1);
        if (bytes_read <= 0) continue;

        buffer[bytes_read] = '\0';

        int token_count = 0;
        char* token = strtok(buffer, " \n");
        while (token != NULL && token_count < 10) {
            tokens[token_count++] = token;
            token = strtok(NULL, " \n");
        }

        if (token_count == 0) continue;

        if (strcmp(tokens[0], "q") == 0) {
            write_string("Выход\n");
        }
    }
}

```

```

    break;
}
else if (strcmp(tokens[0], "1") == 0) {
    if (token_count != 3) {
        write_string("Ошибка: требуется 2 аргумента для производной\n");
        continue;
    }

    float a, dx;
    if (!parse_float(tokens[1], &a) || !parse_float(tokens[2], &dx)) {
        write_string("Ошибка: неверный формат чисел\n");
        continue;
    }

    float result = cos_derivative(a, dx);
    write_string("Результат: ");
    write_float(result);
    write_string("\n");
}
else if (strcmp(tokens[0], "2") == 0) {
    if (token_count != 2) {
        write_string("Ошибка: требуется 1 аргумент для вычисления e\n");
        continue;
    }

    int x;
    if (!parse_int(tokens[1], &x)) {
        write_string("Ошибка: неверный формат числа\n");
        continue;
    }

    if (x < 0) {
        write_string("Ошибка: x должен быть неотрицательным\n");
        continue;
    }

    float result = e(x);
    write_string("Результат: ");
    write_float(result);
    write_string("\n");
}
else {
    write_string("Неизвестная команда\n");
}
}

return 0;
}

```

program2.c

```

#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <dlfcn.h>

```

```

#define BUFFER_SIZE 256

void write_string(const char* str) {
    write(STDOUT_FILENO, str, strlen(str));
}

void write_float(float value) {
    char buffer[32];
    int len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%.6f", value);
    write(STDOUT_FILENO, buffer, len);
}

void write_int(int value) {
    char buffer[32];
    int len = snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d", value);
    write(STDOUT_FILENO, buffer, len);
}

int parse_float(const char* str, float* result) {
    char* endptr;
    *result = strtod(str, &endptr);
    return (*endptr == '\0' || *endptr == '\n');
}

int parse_int(const char* str, int* result) {
    char* endptr;
    *result = strtol(str, &endptr, 10);
    return (*endptr == '\0' || *endptr == '\n');
}

int main() {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    char* tokens[10];

    void* library_handle = NULL;
    float (*cos_derivative_ptr)(float, float) = NULL;
    float (*e_ptr)(int) = NULL;

    int current_lib = 1;

    write_string("Программа с динамической загрузкой библиотек\n");
    write_string("Команды:\n");
    write_string(" 0 - переключить реализацию\n");
    write_string(" 1 a dx - производная cos в точке a с шагом dx\n");
    write_string(" 2 x - вычисление e с точностью x\n");
    write_string(" q - выход\n");

    library_handle = dlopen("./libfunc1.so", RTLD_LAZY);
    if (!library_handle) {
        write_string("Ошибка загрузки библиотеки: ");
        write_string(dlerror());
        write_string("\n");
        return 1;
    }
}

```

```

cos_derivative_ptr = dlsym(library_handle, "cos_derivative");
e_ptr = dlsym(library_handle, "e");

if (!cos_derivative_ptr || !e_ptr) {
    write_string("Ошибка получения функций: ");
    write_string(dlerror());
    write_string("\n");
    dlclose(library_handle);
    return 1;
}

while (1) {
    write_string("\nТекущая реализация: ");
    write_int(current_lib);
    write_string("\nВведите команду: ");

    int bytes_read = read(STDIN_FILENO, buffer, BUFFER_SIZE - 1);
    if (bytes_read <= 0) continue;

    buffer[bytes_read] = '\0';

    int token_count = 0;
    char* token = strtok(buffer, " \n");
    while (token != NULL && token_count < 10) {
        tokens[token_count++] = token;
        token = strtok(NULL, " \n");
    }

    if (token_count == 0) continue;

    if (strcmp(tokens[0], "0") == 0) {
        dlclose(library_handle);

        if (current_lib == 1) {
            library_handle = dlopen("./libfunc2.so", RTLD_LAZY);
            current_lib = 2;
            write_string("Переключено на реализацию 2\n");
        } else {
            library_handle = dlopen("./libfunc1.so", RTLD_LAZY);
            current_lib = 1;
            write_string("Переключено на реализацию 1\n");
        }

        if (!library_handle) {
            write_string("Ошибка загрузки библиотеки: ");
            write_string(dlerror());
            write_string("\n");
            return 1;
        }

        cos_derivative_ptr = dlsym(library_handle, "cos_derivative");
        e_ptr = dlsym(library_handle, "e");

        if (!cos_derivative_ptr || !e_ptr) {

```



```

        write_string("Ошибка получения функций: ");
        write_string(dlerror());
        write_string("\n");
        dlclose(library_handle);
        return 1;
    }
}
else if (strcmp(tokens[0], "1") == 0) {
    if (token_count != 3) {
        write_string("Ошибка: требуется 2 аргумента для производной\n");
        continue;
    }

    float a, dx;
    if (!parse_float(tokens[1], &a) || !parse_float(tokens[2], &dx)) {
        write_string("Ошибка: неверный формат чисел\n");
        continue;
    }

    float result = cos_derivative_ptr(a, dx);
    write_string("Результат: ");
    write_float(result);
    write_string("\n");
}
else if (strcmp(tokens[0], "2") == 0) {
    if (token_count != 2) {
        write_string("Ошибка: требуется 1 аргумент для вычисления e\n");
        continue;
    }

    int x;
    if (!parse_int(tokens[1], &x)) {
        write_string("Ошибка: неверный формат числа\n");
        continue;
    }

    if (x < 0) {
        write_string("Ошибка: x должен быть неотрицательным\n");
        continue;
    }

    float result = e_ptr(x);
    write_string("Результат: ");
    write_float(result);
    write_string("\n");
}
else if (strcmp(tokens[0], "q") == 0) {
    write_string("Выход\n");
    break;
}
else {
    write_string("Неизвестная команда\n");
}
}

```

```
if (library_handle) {  
    dlclose(library_handle);  
}  
  
return 0;  
}
```

Протокол работы программы

d_khod@D-Khod-Laptop:/mnt/c/Users/g66xq/Уник/Лабы_по_OC/mai_OS_labs/laba_4/src\$./program1

Программа с статической линковкой

Команды:

1 a dx - производная cos в точке a с шагом dx

2 x - вычисление e с точностью x

q - выход

Введите команду: 1 3.14 0.0001

Результат: -0.001192

Введите команду: 2 4

Результат: 2.441406

Введите команду: 2 10

Результат: 2.593743

Введите команду: 1 0 0.01

Результат: -0.005001

Введите команду: q

Выход

d_khod@D-Khod-Laptop:/mnt/c/Users/g66xq/Уник/Лабы_по_OC/mai_OS_labs/laba_4/src\$./program2

Программа с динамической загрузкой библиотек

Команды:

0 - переключить реализацию

1 a dx - производная cos в точке a с шагом dx

2 x - вычисление e с точностью x

q - выход

Текущая реализация: 1

Введите команду: 1 3.14 0.0001

Результат: -0.001192

Текущая реализация: 1

Введите команду: 1 1.57 0.001

Результат: -1.000047

Текущая реализация: 1

Введите команду: 2 5

Результат: 2.488320

Текущая реализация: 1

Введите команду: 0

Переключено на реализацию 2

Текущая реализация: 2

Введите команду: 1 1.57 0.001

Результат: -1.000046

Текущая реализация: 2

Введите команду: 2 5

Результат: 2.716667

Текущая реализация: 2

Введите команду: q

Выход

d_khod@D-Khod-Laptop:/mnt/c/Users/g66xq/Уник/Лабы_по_OC/mai_OS_labs/laba_4/src\$ strace ./program1

```
execve("./program1", ["/program1"], 0x7ffd9843abf0 /* 29 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x56d24f715000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7aced446c000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libfunc1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libfunc1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libfunc1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=15568, ...}) = 0
getcwd("/mnt/c/Users/g66xq/\320\243\320\275\320\270\320\272\320\233\320\260\320\261\321\213_\320\277\32
0\276_\320\236\320\241\mai_OS_labs\laba_4/src", 128) = 70
mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7aced4467000
mmap(0x7aced4468000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7aced4468000
mmap(0x7aced4469000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x2000) = 0x7aced4469000
mmap(0x7aced446a000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7aced446a000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=31235, ...}) = 0
mmap(NULL, 31235, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7aced445f000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7aced4200000
mmap(0x7aced4228000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7aced4228000
mmap(0x7aced43b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x7aced43b0000
mmap(0x7aced43ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x7aced43ff000
mmap(0x7aced4405000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7aced4405000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
```

```
openat(AT_FDCWD, "libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0...", 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7aced4117000
mmap(0x7aced4127000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x7aced4127000
mmap(0x7aced41a6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8f000) = 0x7aced41a6000
mmap(0x7aced41fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe7000) = 0x7aced41fe000
close(3) = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7aced445c000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7aced445c740) = 0
set_tid_address(0x7aced445ca10) = 925
set_robust_list(0x7aced445ca20, 24) = 0
rseq(0x7aced445d060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7aced43ff000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7aced41fe000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7aced446a000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x56d22ae2e000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7aced44a4000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7aced445f000, 31235) = 0
write(1, "\320\237\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274\320\260\321\201\321\202\320\260\321\202\320\270"...  
..., 64Программа с статической линковкой  
) = 64
write(1, "\320\232\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\213:\n", 16Команды:  
) = 16
write(1, " 1 a dx - \320\277\321\200\320\276\320\270\320\267\320\262\320\276\320\264\320\275\320\260\321"...  
71 1 a dx - производная cos в точке а с шагом dx  
) = 71
write(1, " 2 x - \320\262\321\213\321\207\320\270\321\201\320\273\320\265\320\275\320\270\320\265 e \321"...  
55 2 x - вычисление e с точностью x  
) = 55
write(1, " q - \320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 17 q - выход  
) = 17
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32  
Введите команду: ) = 32
read(0, 1 1.57 0.0001  
"1 1.57 0.0001\n", 255) = 14
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "-1.000166", 9-1.000166) = 9
write(1, "\n", 1  
) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32  
Введите команду: ) = 32
read(0, 2 5  
"2 5\n", 255) = 4
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "2.488320", 82.488320) = 8
write(1, "\n", 1  
) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32  
Введите команду: ) = 32
read(0, q
```

```
"q\n", 255) = 2
write(1, "\320\222\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 11Выход
) = 11
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++
```

```
d_khod@D-Khod-Laptop:/mnt/c/Users/g66xq/Уник/Лабы_по_ОС/mai_OS_labs/laba_4/src$ strace ./program2
execve("./program2", ["/program2"], 0x7ffde8de33e0 /* 29 vars */) = 0
brk(NULL) = 0x56da6d8e1000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x74ab944e5000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=31235, ...}) = 0
mmap(NULL, 31235, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x74ab944dd000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x74ab94200000
mmap(0x74ab94228000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x74ab94228000
mmap(0x74ab943b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1b0000) = 0x74ab943b0000
mmap(0x74ab943ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1fe000) = 0x74ab943ff000
mmap(0x74ab94405000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x74ab94405000
close(3) = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x74ab944da000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x74ab944da740) = 0
set_tid_address(0x74ab944daa10) = 930
set_robust_list(0x74ab944daa20, 24) = 0
rseq(0x74ab944db060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x74ab943ff000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x56da64847000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x74ab9451d000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x74ab944dd000, 31235) = 0
write(1, "\320\237\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274\320\260
\321\201
\320\264\320\270\320\275\320\260\320\274"..., 85Программа с динамической загрузкой библиотек
) = 85
write(1, "\320\232\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\213:\n", 16Команды:
) = 16
write(1, " 0 - \320\277\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\270\321\202\321\214
\321\200\320"..., 50 0 - переключить реализацию
```

```

) = 50
write(1, " 1 a dx - \320\277\321\200\320\276\320\270\320\267\320\262\320\276\320\264\320\275\320\260\321"...,
71 1 a dx - производная cos в точке a с шагом dx
) = 71
write(1, " 2 x - \320\262\321\213\321\207\320\270\321\201\320\273\320\265\320\275\320\270\320\265 e \321"...,
55 2 x - вычисление e с точностью x
) = 55
write(1, " q - \320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 17 q - выход
) = 17
getrandom("\xc9\x18\xe5\xc5\x49\xd9\x89\x0a", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x56da6d8e1000
brk(0x56da6d902000) = 0x56da6d902000
openat(AT_FDCWD, ".libfunc1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=15568, ...}) = 0
getcwd("/mnt/c/Users/g66xq/\320\243\320\275\320\270\320\272\320\233\320\260\320\261\321\213_\320\277\32
0\276_\320\236\320\241\mai_OS_labs\laba_4/src", 128) = 70
mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x74ab944e0000
mmap(0x74ab944e1000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x74ab944e1000
mmap(0x74ab944e2000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x2000) = 0x74ab944e2000
mmap(0x74ab944e3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x74ab944e3000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=31235, ...}) = 0
mmap(NULL, 31235, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x74ab944d2000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x74ab94117000
mmap(0x74ab94127000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x74ab94127000
mmap(0x74ab941a6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8f000) = 0x74ab941a6000
mmap(0x74ab941fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe7000) = 0x74ab941fe000
close(3) = 0
mprotect(0x74ab941fe000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x74ab944e3000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x74ab944d2000, 31235) = 0
write(1, "\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "1", 11) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32

```

```

read(0, 1 1.57 0.0001
"1 1.57 0.0001\n", 255)      = 14
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "-1.000166", 9-1.000166)      = 9
write(1, "\n", 1
)      = 1
write(1,
"\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "1", 11)      = 1
write(1,
"\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32
read(0, 2 5
"2 5\n", 255)      = 4
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "2.488320", 82.488320)      = 8
write(1, "\n", 1
)      = 1
write(1,
"\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "1", 11)      = 1
write(1,
"\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32
read(0, 0
"0\n", 255)      = 2
munmap(0x74ab944e0000, 16408)      = 0
munmap(0x74ab94117000, 950296)      = 0
openat(AT_FDCWD, ".libfunc2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=15568, ...}) = 0
getcwd("/mnt/c/Users/g66xq/\320\243\320\275\320\270\320\272\320\233\320\260\320\261\321\213_\320\277\32
0\276_\320\236\320\241\mai_OS_labs\laba_4/src", 128) = 70
mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x74ab944e0000
mmap(0x74ab944e1000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x74ab944e1000
mmap(0x74ab944e2000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x2000) = 0x74ab944e2000
mmap(0x74ab944e3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x74ab944e3000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "./libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v3/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "glibc-hwcaps/x86-64-v2/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such
file or directory)
openat(AT_FDCWD, "libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=31235, ...}) = 0
mmap(NULL, 31235, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x74ab944d2000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0

```



```

mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x74ab94117000
mmap(0x74ab94127000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x74ab94127000
mmap(0x74ab941a6000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8f000) = 0x74ab941a6000
mmap(0x74ab941fe000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe7000) = 0x74ab941fe000
close(3) = 0
mprotect(0x74ab941fe000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x74ab944e3000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x74ab944d2000, 31235) = 0
write(1, "\320\237\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\265\320\275\320\276
\320\275\320\260 \321\200\320\265"..., 51Переключено на реализацию 2
) = 51
write(1, "\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "2", 12) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32
read(0, 1 1.57 0.001
"1 1.57 0.001\n", 255) = 13
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "-1.000046", 9-1.000046) = 9
write(1, "\n", 1
) = 1
write(1, "\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "2", 12) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32
read(0, 2 5
"2 5\n", 255) = 4
write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: ", 20Результат: ) = 20
write(1, "2.716667", 82.716667) = 8
write(1, "\n", 1
) = 1
write(1, "\n\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217
\321\200\320\265\320\260\320\273\320\270\320\267\320\260\321\206"..., 38
Текущая реализация: ) = 38
write(1, "2", 12) = 1
write(1, "\n\320\222\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\272\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\203: ", 32
Введите команду: ) = 32
read(0, q
"q\n", 255) = 2
write(1, "\320\222\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 11Выход
) = 11
munmap(0x74ab944e0000, 16408) = 0
munmap(0x74ab94117000, 950296) = 0
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно созданы динамические библиотеки в Linux и реализованы программы для их использования двумя способами: через статическую компоновку и через динамическую подгрузку с использованием `dlfcn.h`.